

MO-EAF-05 — Escoria espumosa: inyección de O₂ y carbono, desescoriado

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-EAF-05 — Escoria espumosa: inyección de O ₂ y carbono, desescoriado
Área	Hornos · EAF-1 / EAF-2
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/eaf/MO-EAF-05-escoria-espumosa-oxigeno-carbono.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-01 Primer Hornero · S-02 Segundo Hornero · S-10 Operador de Escoria · S-11 Muestrero
Presentación	MO-EAF-05_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cubrir el arco con B2 1.8–2.2, FeO 25–35 % y MgO 8–10 %, y desescoriar sin exponer a nadie

Principio rector: Sin olla seca y zona libre, no se desescoria.

Por qué importa: Sin espuma, el arco radia a paredes y bóveda: más kWh/t, paneles dañados y N alto. Con FeO y B2 fuera de rango se pierde hierro, se ataca el refractario y no sale el P. Y la escoria líquida que cae sobre agua o sale en una ebullición violenta mata.

2. Objetivos de aprendizaje

- Operar quemadores y lanzas.** Modo quemador en la fusión (O₂:gas ≈ 2:1); modo lanza en baño plano; O₂ total 30–40 Nm³/t.
- Formar y mantener la espuma.** Carbono 8–12 kg/t, cal 30–45 kg/t y dolomita 10–15 kg/t para que la espuma cubra el arco.
- Evaluar y corregir la escoria.** B2 1.8–2.2, FeO 25–35 %, MgO 8–10 %: elegir la corrección con el análisis y con lo que se ve.
- Desescoriar sin exponer a nadie.** Olla y fosa secas, zona libre frente a la puerta; ante ebullición, cortar C y reducir O₂.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de ebullición y escoria sobre agua	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con el corte del horno	Láminas 3–6
3. Química de la escoria	90	B2, FeO, MgO; diagnóstico por observación	Muestras de escoria, videos
4. Equipos y parámetros	60	Programa de O ₂ por etapa	Láminas 7–8
5. Seguridad	60	Zona de la puerta; EPP aluminizado completo	Láminas 9–10, EPP físico
6. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 11–13
7. Condiciones anormales	45	Simulacro: ebullición y fosa con agua	Lámina 14
8. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Láminas 15–16, 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace con la escoria	RACI
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño; define programas de O ₂ /gas/C y la química objetivo de la escoria	A
S-01 Primer Hornero	Opera quemadores, lanzas e inyección de C; ajusta con espuma, T y análisis	R
S-02 Segundo Hornero	Vigila la puerta y el flujo de escoria; toma muestra; limpia la puerta	R
S-10 Operador de Manejo de Escoria	Coloca la olla de escoria seca, la retira llena y la vacía en el patio	R
S-11 Muestrero / Analista	Analiza CaO, SiO ₂ , FeO, MgO y P ₂ O ₅	C
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza desviaciones; detiene el desescoriado ante riesgo	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Quemador:** Fusión de canasta: O₂:gas ≈ 2:1
2. **Lanza + C:** Baño plano; C 40–60 kg/min
3. **Fundentes:** Cal y dolomita con el DRI
4. **¿Espuma?:** Cubre el arco; panel ≤ 60 °C
5. **Olla seca:** S-10 la coloca; S-02 confirma
6. **Zona libre:** Nadie frente a la puerta; bocina
7. **Desescoriar:** Flujo continuo, sin arrastrar metal
8. **Muestra:** B2, FeO, MgO → corregir

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Quemadores/lanzas (4)	Fundir y espumar	Hasta 2,500 Nm³/h de O ₂ cada uno	Agua del bloque normal; boquilla libre
Válvulas de O ₂ y gas natural	Regulan los flujos	Presiones [Validar con OEM]	Sin fugas; corte rápido probado
Inyectores de carbono	Inyectan finos de coque/antracita	8–12 kg/t	Silo con nivel; sin tapones
Tolvas de cal y dolomita	Fundentes	Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t	Material seco
Puerta de escoria	Salida de escoria y medición	—	Umbral libre de costras
Olla de escoria	Recibe la escoria	≈ 20 m³ [Supuesto]	★ Seca, sin agua ni hielo
Fosa bajo la puerta	Aloja la olla de escoria	—	★ Seca, sin charcos ni fugas

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Consumo de O ₂	35 Nm³/t	30–40 Nm³/t	> 42 Nm³/t	Revisar O activo y FeO; reducir
Carbono inyectado	10 kg/t	8–12 kg/t	< 7 o > 14 kg/t	Ajustar con espuma y FeO
Cal	38 kg/t	30–45 kg/t	< 28 o > 50 kg/t	Ajustar relación con el DRI
Dolomita	12 kg/t	10–15 kg/t	< 8 kg/t	MgO bajo: agregar
Basicidad B2	2.0	1.8–2.2	< 1.6 o > 2.5	< 1.6: más cal; > 2.5: menos
FeO en escoria	30 %	25–35 %	> 38 % o < 20 %	> 38: más C; < 20: más O ₂
MgO en escoria	9 %	8–10 %	< 7 %	Más dolomita
Cantidad de escoria	110 kg/t [Supuesto]	100–130 kg/t	> 150 kg/t	Revisar ganga del DRI y cal

Lanza $\leq 2,500 \text{ Nm}^3/\text{h}$. Espuma $\geq$ longitud de arco [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; P₂O₅ según balance [Validar con Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Olla de escoria y fosa secas:** S-10 y S-02 confirman olla seca y fosa sin agua antes de cada desescoriado. Si hay agua, no se desescoria (MS-ACE-03).
- ★ **Ebullición violenta:** Nunca C en masa sobre escoria oxidada. Ante subida súbita: cortar C, reducir O₂, detener DRI y despejar la puerta.
- ★ **Zona de exclusión de la puerta:** Roja $\leq 5 \text{ m}$ de la puerta, amarilla 5–15 m; $\leq 15 \text{ m}$ del volteo de la olla. Solo el portaollas en posición.
- ★ **O₂ y CO en la puerta:** Ropa sin grasa y corte rápido de O₂. Detector multigás: CO 25 ppm salir, 200 ppm evacuar el sector (MS-ACE-06).

EPP: Careta con visor dorado y capucha aluminizada · Chaqueta, polainas y guantes aluminizados · Ropa ignífuga y botas metatarsales · Protección auditiva y detector multigás · S-10: cabina cerrada; fuera de ella, EPP como S-02

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
P al vaciado	$\leq 0.015 \%$	Muestra (MO-EAF-06)	P fuera de especificación; fragilidad
Química de escoria	B2 1.8–2.2 · FeO 25–35 % · MgO 8–10 %	Muestra en el afino [Supuesto]	Refractario atacado; pérdida de Fe
O activo al vaciado	500–900 ppm	Sonda (MO-EAF-06)	Más Al en olla e inclusiones
Nitrógeno	Bajo con espuma estable	Muestra	N alto

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Verifica equipos	Agua de bloques normal; presiones de O ₂ , gas y aire de transporte de C; silos con nivel	Sin alarmas	S-01
2	Opera en modo quemador	Fusión de canasta: O ₂ :gas $\approx 2:1$, 1,500–2,500 Nm ³ /h	Chatarra frente al quemador fundida	S-01
3	Cambia a modo lanza	Con baño plano; lanzas al programa de la etapa	Sin retroceso de llama	S-01
4	Inicia carbono	Inyección de 40–60 kg/min total; ajusta según la espuma	Espuma visible	S-01
5	Agrega fundentes	Cal y dolomita junto con el DRI (MO-EAF-03)	B2 y MgO en rango	S-01
6	Verifica la olla de escoria	S-10 coloca la olla; S-02 confirma olla seca y fosa sin agua	“Olla seca” confirmada	★ S-10 / S-02
7	Despeja la zona	Frente y bajo la puerta sin personas; bocina	Zona libre	★ S-02
8	Desescoria	Inclina hacia la puerta (–3 a –8° [Validar con OEM]); flujo continuo sin arrastrar metal	Flujo controlado	S-01
9	Toma muestra de escoria	Con cuchara o probador desde posición protegida, en el afino	Muestra enviada	S-02 / S-11
10	Corrige la química	FeO > 38 %: más C y menos O ₂ ; B2 < 1.8: más cal; MgO < 8 %: dolomita	En rango en la siguiente muestra	S-01
11	Vigila ebullición	Subida súbita de espuma, llama larga en la puerta, CO alto: aplica condiciones anormales	Sin ebullición	★ S-01 / S-02
12	Retira la olla de escoria	Llena $\leq 80 \%$ [Supuesto]; S-10 la retira por la ruta	Sin derrame	S-10
13	Registra	O ₂ , C, cal, dolomita, análisis de escoria y eventos	Registro completo	S-01

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Ebullición violenta (boiling)	Cortar C, reducir O ₂ , detener DRI; todos fuera del frente; no inclinar más	C-05, C-04
Escoria plana, arco ruidoso	Más C, más cal; bajar tap	C-07
Escoria seca o espesa	Más O ₂ , menos cal; revisar la T	C-07
Olla húmeda o fosa con agua	No desescoriar; controlar el nivel con O ₂ /C; cambiar la olla	C-05
Escoria con metal (arrastre)	Reducir la inclinación	S-01
Retroceso de llama en quemador	Cortar ese quemador; purgar; mantenimiento	C-05
Fuga de agua de bloque de quemador	Cortar O ₂ y agua del bloque; aplicar MO-EAF-01 §9	C-05, Mto
P > 0.015 % antes de vaciar	Más desescoriado, cal y O ₂ ; C-05 decide si se vacía	C-05, C-09

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué forma las burbujas que hacen espumar la escoria? a) Vapor de agua b) CO del C que reduce el FeO c) Argón del tapón poroso
- La escoria corre como agua y el arco suena fuerte. ¿Qué corriges? a) Más O₂ y menos cal b) Más C y más cal c) Nada; es espuma correcta
- ¿Cuál es el rango de basicidad B2 (CaO/SiO₂)? a) 1.0–1.4 b) 1.8–2.2 c) 2.8–3.2
- La fosa bajo la puerta tiene un charco. ¿Qué haces? a) Desescoriar rápido b) No desescoriar; nivel con O₂/C c) Cubrir el charco con cal
- La espuma sube de golpe con llama larga. ¿Qué haces? a) Agregar carbono para bajarla b) Cortar C, reducir O₂ y despejar c) Inclinar más hacia la puerta

Clave de respuestas:

- b) CO del C que reduce el FeO — El O₂ forma FeO; el C inyectado lo reduce y forma CO, que hace crecer la espuma.
- b) Más C y más cal — FeO alto o B2 baja: más carbono, más cal y bajar tap.
- b) 1.8–2.2 — < 1.6 ataca el refractario y no quita P; > 2.5 da escoria seca, sin espuma.
- b) No desescoriar; nivel con O₂/C — Escoria líquida sobre agua = explosión. No se desescoria hasta tener olla y fosa secas.
- b) Cortar C, reducir O₂ y despejar — Es el inicio de una ebullición: cortar C, reducir O₂, detener DRI y todos fuera del frente.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-01 Primer Hornero	U	24 h	120 h / 50 coladas	24 meses
S-02 Segundo Hornero	U	12 h	60 h / 30 desescoriados	24 meses
S-10 Operador de Escoria	U	16 h	60 h / 40 ollas	24 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Confirma olla de escoria y fosa secas antes de desescoriar
- ☐ Despeja la zona frente a la puerta

- ☐ Reconoce una ebullición violenta y responde: cortar C, reducir O₂, retirar personas
- ☐ Interpreta B2, FeO y MgO y elige la corrección correcta

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- Sin olla y fosa secas no se desescoria.** Si hay agua, se controla el nivel con O₂/C y se cambia la olla.
- Nadie frente a la puerta.** Roja ≤ 5 m mientras sale escoria; solo el portaollas en posición.
- Nunca carbono en masa sobre escoria oxidada.** Es la receta de una ebullición violenta.
- Ante ebullición: cortar C y reducir O₂.** Detener el DRI, no inclinar más y retirar a todos del frente de la puerta.

7. Por confirmar

- Presiones de O₂ y gas, ángulo de desescoriado y altura de espuma con el OEM
- Volumen de olla de escoria, cantidad de escoria, llenado ≤ 80 % y frecuencia de muestra (supuestos)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-EAF-05/MO-EAF-05_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.